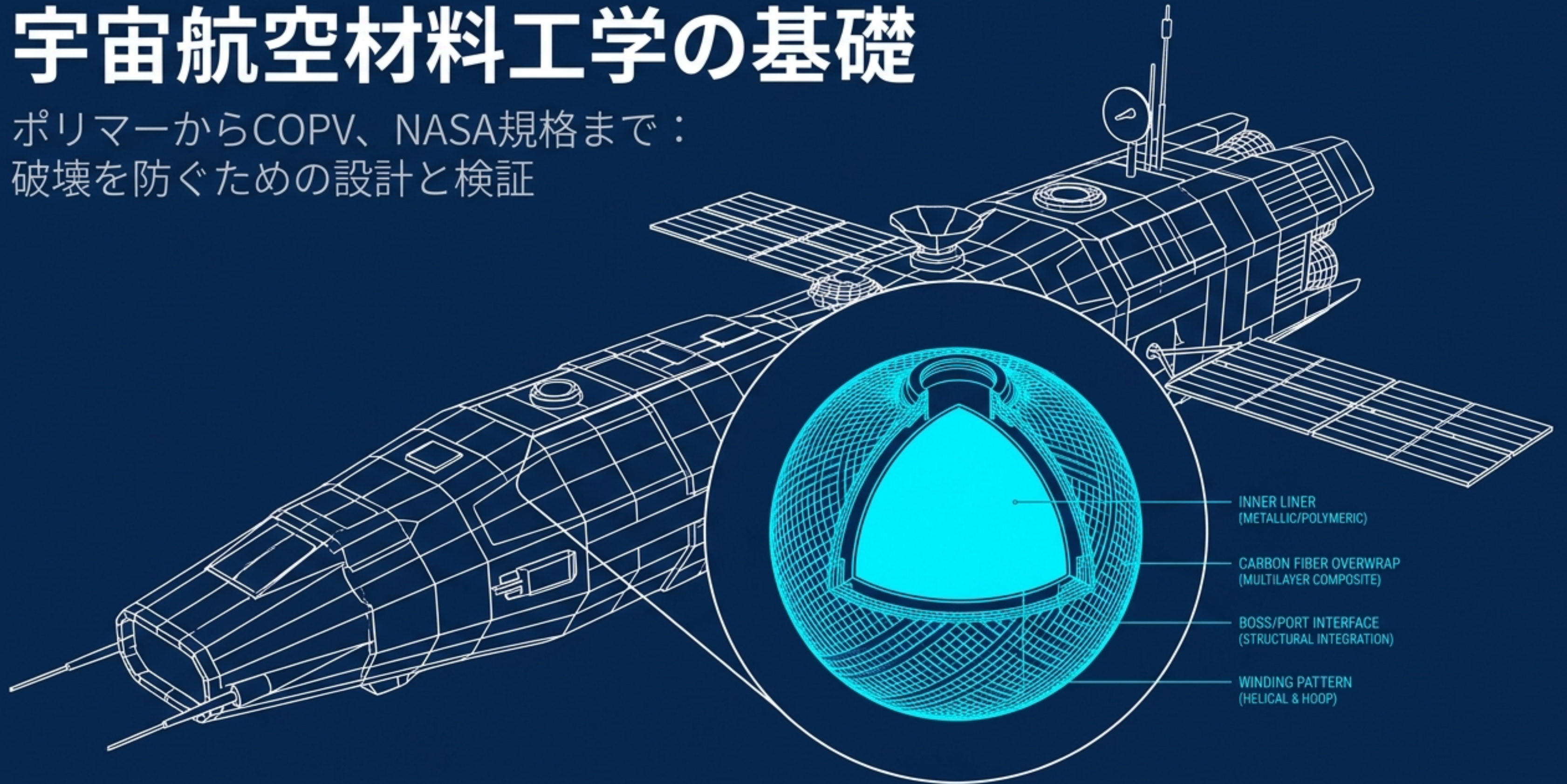


宇宙航空材料工学の基礎

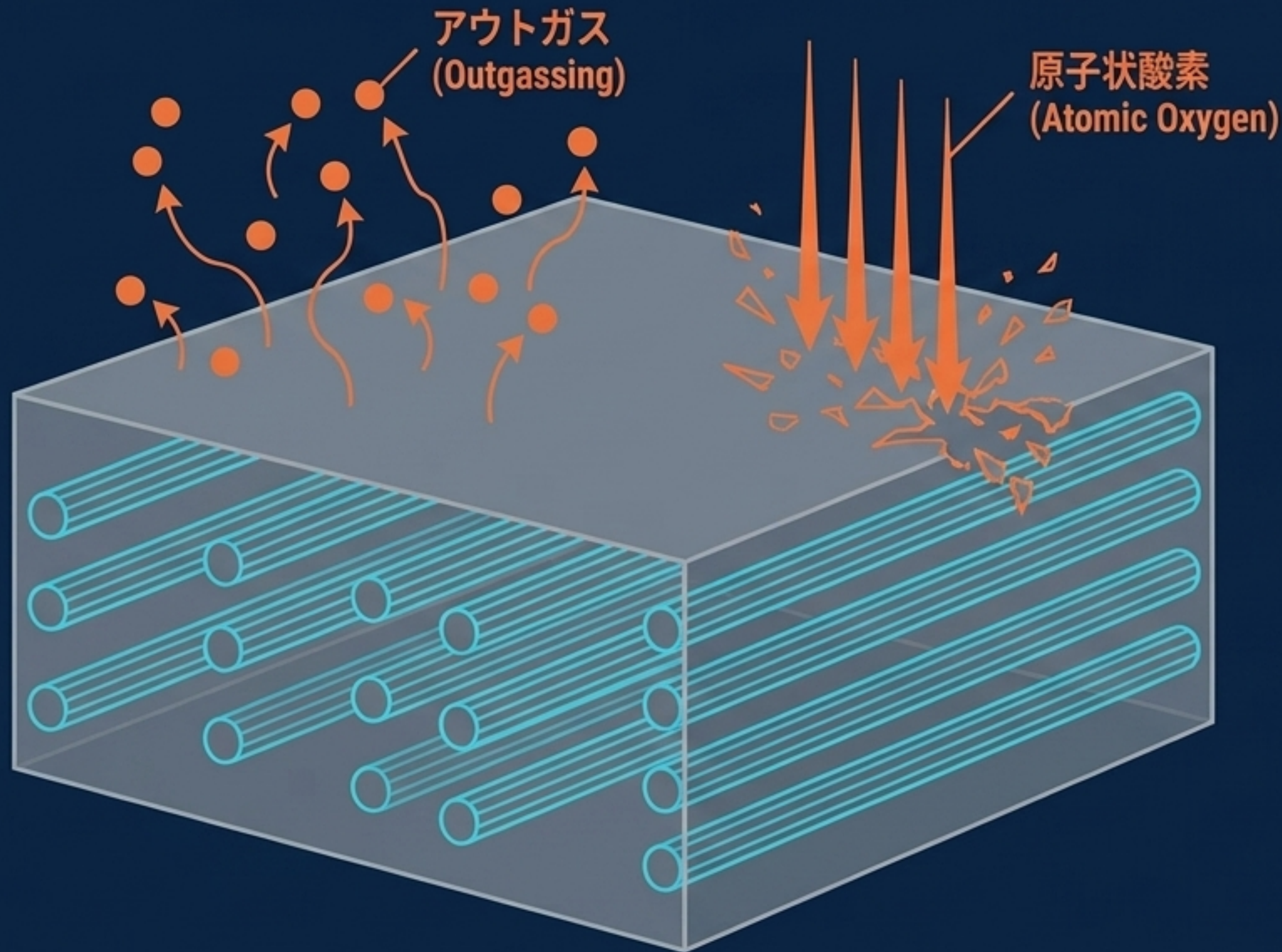
ポリマーからCOPV、NASA規格まで：
破壊を防ぐための設計と検証



宇宙航空材料の基本特性と弱点

 金属材料 (Metals)	 ポリマー・複合材料 (Polymers/Composites)	 ガラス・セラミックス (Glass/Ceramics)
挙動 (Behavior) 降伏 (Yielding) による予測可能な変形。 宇宙空間での弱点 (Vulnerabilities) 疲労 (Fatigue)、応力腐食割れ (Stress Corrosion Cracking)。	挙動 (Behavior) 高い比強度と比剛性、設計に応じた異方性。 宇宙空間での弱点 (Vulnerabilities) 層間剥離 (Delamination)、軌道上環境 (原子状酸素・放射線) による劣化。	挙動 (Behavior) 優れた熱・電気特性。 宇宙空間での弱点 (Vulnerabilities) 表面の微小欠陥から生じる予期せぬ脆性破壊 (Brittle Fracture)。

ポリマーと複合材料：宇宙環境との闘い



Point 1: 構造的特长 (Anatomy)

強化繊維（炭素繊維など）と、それを結合するポリマーマトリックス（樹脂）の組み合わせ。

Point 2: アウトガスの脅威 (Outgassing Risks)

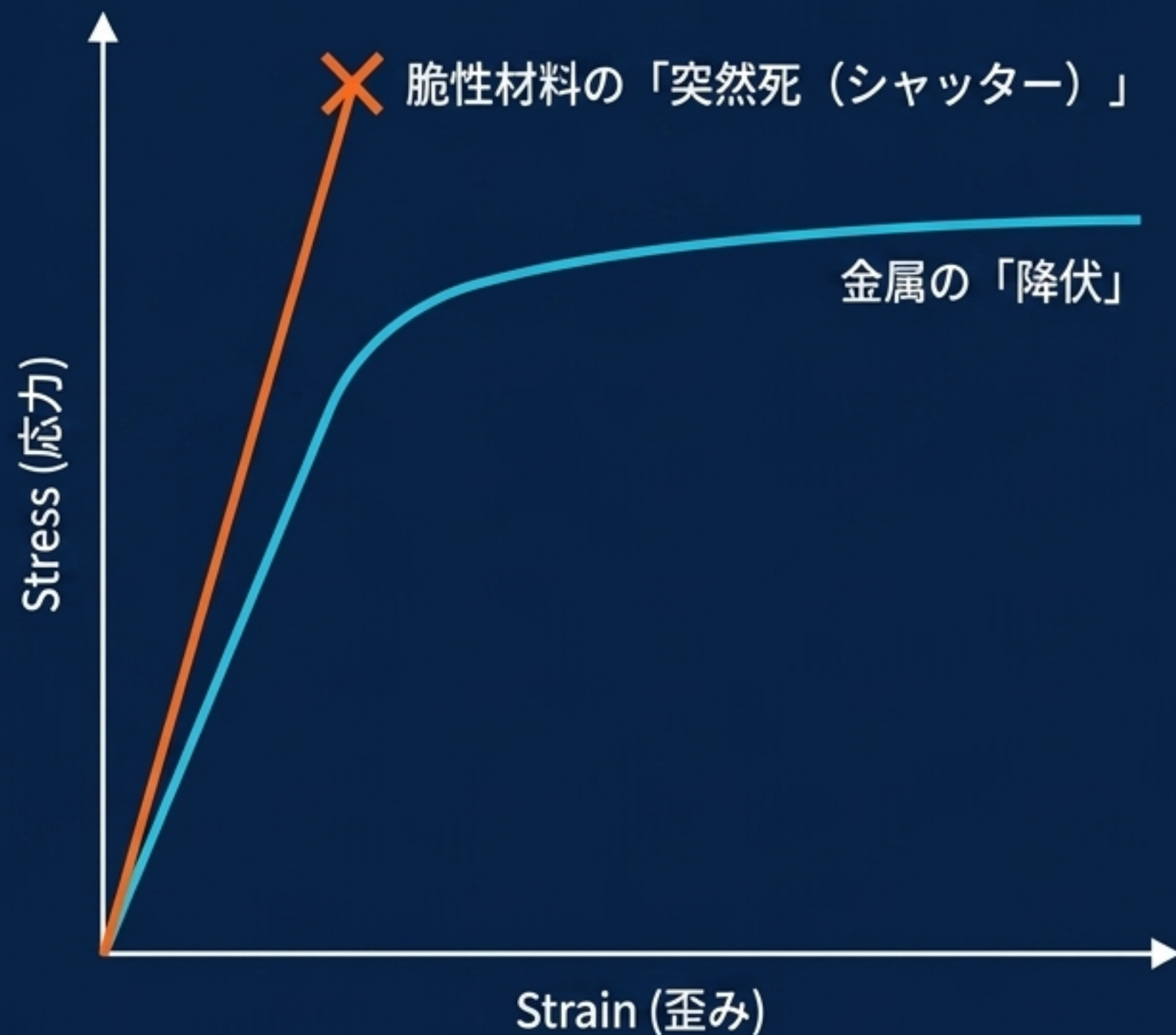
真空環境下で樹脂から放出されるガスが、光学センサ等に付着しコンタミネーション（汚染）を引き起こす。

JAXA基準: 全質量損失 (TML) 1.0%以下、再凝縮物質質量比 (CVCM) 0.1%以下。

Point 3: 原子状酸素 (Atomic Oxygen)

低軌道 (LEO) で高分子材料を急速に侵食するため、保護コーティングや厚みの余剰設計が必須。

ウィンドウ材料と脆性破壊の壁



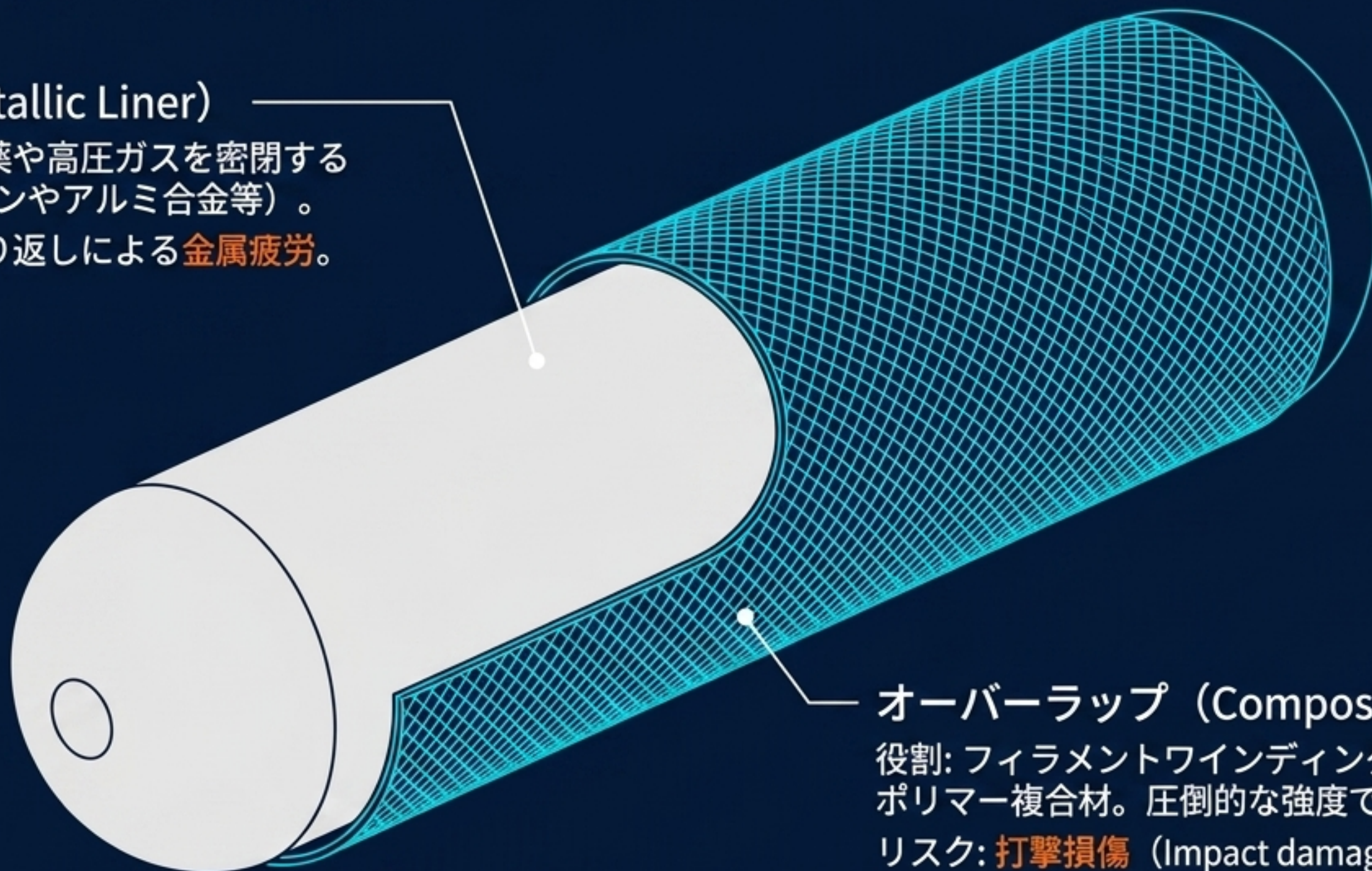
- Key Detail 1: 破壊のメカニズム (Failure Mechanism)
 - ガラスやセラミックは降伏せず、微小な表面クラック (傷) が瞬時に進展して破壊される。
- Key Detail 2: 統計的アプローチ (Statistical Certification)
 - 通常のA値/B値 (確定的強度) は適用不可。ワイブル分布 (Weibull distribution) を用い、破壊確率を 10^{-6} 以下に抑える材料選定が必要。
- Key Detail 3: プルーフ試験 (Proof Testing)
 - 飛行前に過大な負荷をかけることで、致命的な欠陥を持つ個体を事前に排除することが不可欠。

究極の軽量構造：COPV（複合材料圧力容器）

ライナー（Metallic Liner）

役割: 内部の推進薬や高圧ガスを密閉するガスバリア（チタンやアルミ合金等）。

リスク: 圧力の繰り返しによる**金属疲労**。



オーバーラップ（Composite Overwrap）

役割: フィラメントワインディングで巻かれた炭素繊維/ポリマー複合材。圧倒的な強度で内圧に耐える。

リスク: **打撃損傷**（Impact damage）や層間剥離。

規格要件: 破裂時の被害が破局的（Catastrophic）であるため、AIAA-S-110やJAXA JERG-0-001などの厳格な標準規格によって設計・運用が支配されている。

破壊のメカニズムと損傷許容性 (Damage Tolerance)



Concept 1: 損傷許容性設計 (Damage Tolerance Design)

「材料には必ず初期欠陥がある」という前提に立ち、その欠陥が運用寿命（要求寿命の4倍のサイクル）の間に致命的な大きさまで成長しないことを保証する設計思想。

Concept 2: NASGROによるき裂進展シミュレーション

NASA等で開発された破壊力学解析の業界標準ソフトウェア。

最新動向: v11.2 / v12.0へのアップデートにより、複雑な応力拡大係数 (Stress Intensity Factors) の計算や、ピン荷重、円筒の貫通き裂モデルなどの精度が向上。



見えない脅威を探し出す：非破壊検査（NDE）とNASA規格



NASA-STD-5009C & NASA-STD-5019 Rev B: 破壊限界部品に対する非破壊検査の厳格なルール。単に「検査する」だけでなく、特定の大きさのき裂を確実に見つける能力（POD: Probability of Detection - 検出確率）の定量的証明を要求。

NDE Methods Dashboard

渦電流探傷 (Eddy Current)

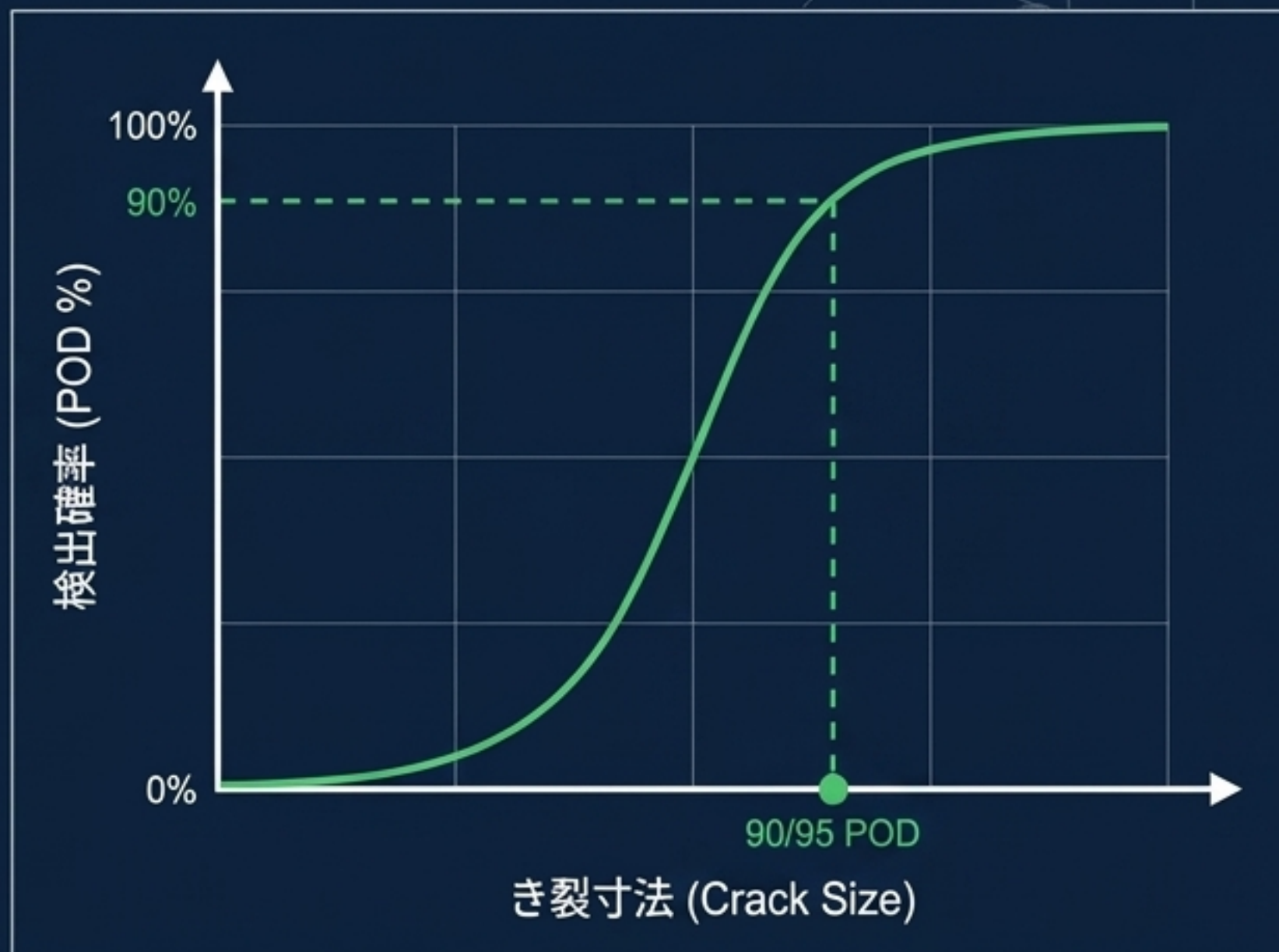
ライナー表面のき裂検出。校正用ノッチは目標き裂寸法の長さ1/2・深さ1/2以下、最大幅0.127mmと規定。

放射線透過検査 (Film X-ray)

内部欠陥の検出。要求される最低感度レベルは「2-1T」。

浸透探傷 (Dye Penetrant)

表面開口欠陥の検出。



宇宙飛行への実証パイプライン (The Validation Pipeline)

Certification Pipeline

1. 材料特性試験 (Coupon Testing)

MIL-HDBK-17に基づく基礎データ収集。極限の温度・湿度下での強度、アウトガス試験を実施。

2. 開発・認定試験 (Development & Qual)

実機を模擬したスケールモデルでの環境試験(熱真空、振動、衝撃)。

3. プルーフ試験 (Proof Testing)

実際のフライト品(COPV等)にMEOP(最大予想使用圧力)以上の負荷をかけ、致命的な初期欠陥が存在しないことを物理的に保証する。

4. 最終非破壊検査 (Final NDE)

NASA-STD準拠の検査手法(X線、渦電流等)により、プルーフ試験後に新たなき裂が生じていないか最終確認。

まとめ：材料・設計・検査の三位一体

ポリマーの軽量性と金属のバリア性を組み合わせ、宇宙環境（アウトガス等）に適応。

材料の最適化
(Material Properties)

脆性破壊の確率論的排除と、NASGROを用いた損傷許容性の精緻な予測。

破壊の制御
(Fracture Control)

Mission Success

厳格な実証
(Rigorous Validation)

NASA/JAXA規格に基づく非破壊検査（POD）と、容赦のないプルーフ試験によるスクリーニング。

Takeaway: 宇宙航空材料工学とは、最強の素材を作ることではない。
「素材の弱点を完全に予測し、検証するシステム」を構築することである。